【GI理論（番外編１）】
「7社7通りのAI Agent、重複禁止で設計してください」
── 経営環境多様体デジタルツイン上のAI Agent設計（前編）



番外編・前編──リームのベンチャーに7社の大口企業から精度検証依頼が舞い込んだ

前シリーズ（全6話）と次シリーズ（7〜12話）の間の出来事。
ある早朝、リルル先生のスマートフォンにLINEのボイスメッセージが届いた。

この話は、以下の話の続きです。

https://qiita.com/etale_cohomology/items/a8603f38afeab8d44238

プロローグ 午前4時のボイスメッセージ

日本時間、午前4時17分。

リルル先生の枕元でスマートフォンが震えた。LINEの通知。リーム・ストリームからのボイスメッセージ。

再生する。

「先生、リームです。ロンドンから失礼します。こちらは夜の7時です。

緊急のご相談があります。

3日間の短期帰国中に、私のベンチャーに7社の大口企業から、精度検証の依頼が入りました。全社、契約を前提とした検証依頼です。企業名は守秘義務で明かせませんが、世界で知らない人はいないような企業ばかりです。

7社とも、私たちの全地球経営環境多様体デジタルツイン上で動かすAI Agentの提案を求めています。ただし、厳しい条件が2つ。

1つ目。7社それぞれに異なるアルゴリズム・アーキテクチャのAI Agentを提案すること。重複は許されません。そして、なぜその企業にそのAgentが適合するのか、論理的に説明するこ

と。

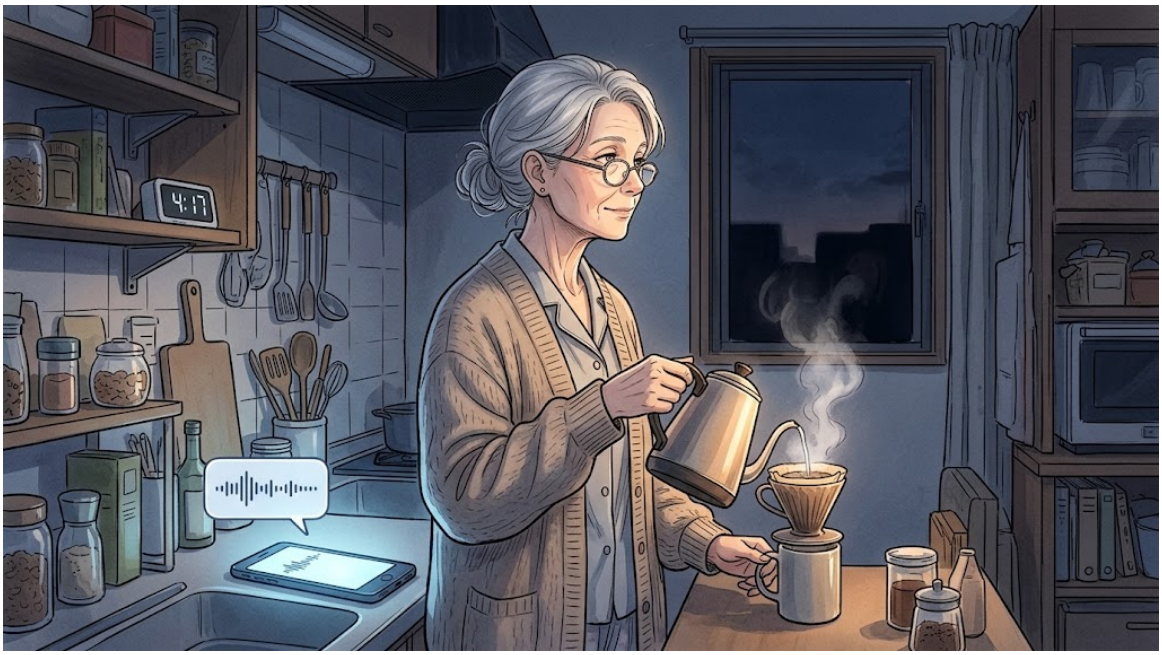
2つ目。各社に2体のAgentを提案すること。1体は身体を持たない抽象的なWorld Models型Agent。もう1体は、デジタルツイン空間上で身体を動かし、環境と物理的に接触して経験を積むEmbodied AI型Agent。2体の提案する経営戦略を並べて比較できるようにすること。

3ヶ月後に各社にプレゼンテーション、6ヶ月後に実際にAgentを稼働させてデモを行います。

先生、どのような優先順位と思考順序でこの仕事を進めるべきか、助けていただけませんか。明日の研究室で相談させてください。」

リルル先生はメッセージを聞き終え、しばらく天井を見つめた。

それからベッドを出て、コーヒーを淹れ始めた。



第1話 「まず全体像を整理しよう」

翌日の金曜日。研究室。

リームがロンドンから直行便で戻り、いつもより早い時間に研究室に現れた。カイト、リン、ユキもいつも通り集まっている。おやつはない。リームのスーツケースが部屋の隅に置かれている。

リルル先生: リーム、まず確認。7社の業種を教えて。

リーム: （ノートを開く）

1社目：製薬企業（世界的大手）
2社目：映画・映像制作会社（大人から子供まで知ってる）
3社目：石油企業（世界シェア3割）
4社目：防衛・航空・電子戦コングロマリット（欧州最大）
5社目：シンガポールの高級リゾートホテル（老舗）
6社目：日本発の格安良質アパレル（世界企業）

ユキ: 6社しかないですけど……。

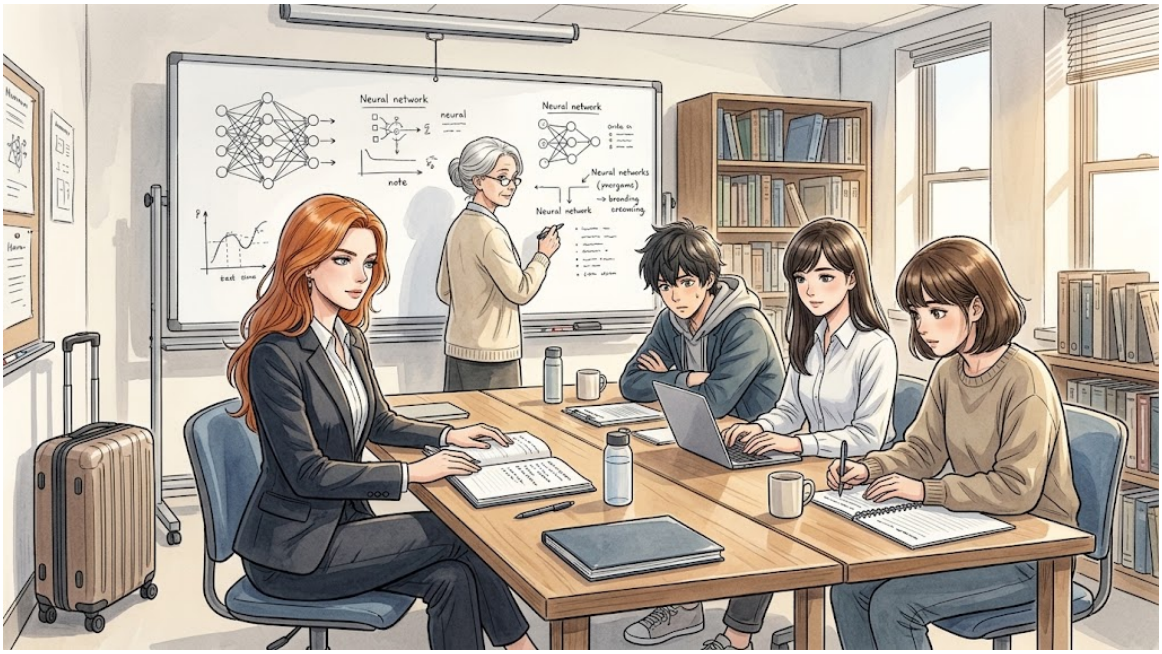
リーム: ……すみません、7社目は――

リルル先生: まず6社で設計して、7社目は後で追加しよう。本質は変わらない。

カイト: 先生、「重複なしで6社に異なるAI Agent」って、かなり大変じゃないですか？ そもそ

もAI Agentのアーキテクチャって、そんなにバリエーションあるんですか？

リルル先生: ある。むしろ、ありすぎて選ぶのが大変なくらいだ。整理しよう。



第2話 AI Agentアーキテクチャの全体マップ

リルル先生: （ホワイトボードに向かう）

まず、AI Agentのアーキテクチャを4つの世代に分類する。リームが調べた記事にも書いてあったよね。

カイト： うわあ。この記事かぁ。これをみると強化学習 -> 深層強化学習 -> LLM -> AI Agentに至る流れがよくわかるね。

https://qiita.com/etale_cohomology/items/da1dbc6148386e35dc13

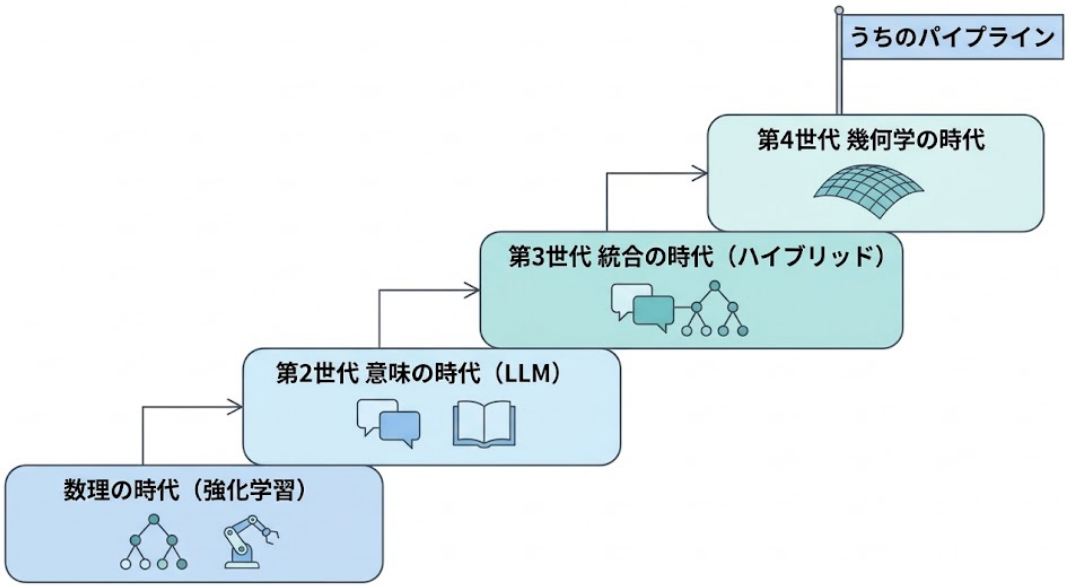
【第1世代】数理の時代（RL依存型）
- Q-learning / DQN / Double DQN / Dueling DQN
- DDPG / TD3 / SAC（連続値制御）
- PPO / TRPO（方策最適化）
- MuZero（モデルベース＋モンテカルロ木探索）
- World Models（VAE + MDN-RNN + Controller）
- Dreamer v1/v2/v3（World Modelsの発展型）
- Decision Transformer（RL×Transformer融合）
- ICM（好奇心駆動探索）

【第2世代】意味の時代（LLM型）
- ReAct（推論＋行動ループ）
- Reflexion（自己反省型）
- Voyager（LLM＋コード実行、RLなし）
- AutoGPT / AgentGPT
- CoT / ToT（思考の連鎖・木）

【第3世代】統合の時代（ハイブリッド型）
- RLHF（PPO + LLM）→ o1, o3系
- Gato（マルチモーダル＋RL微調整）
- WebGPT（LLM + 人間評価RL）

・AlphaCode（LLM生成 + RL評価フィルタ）

【第4世代】幾何学の時代
・Geometric Deep Learning + Agent
・Sheaf Neural Network + Agent
・Neural ODE + 制御理論
・←★うちのパイプラインはここ



カイト: これだけあれば6社に重複なしで割り当てられますね。

リルル先生: 待って。もう1つ軸がある。リームが言った「2つ目の条件」——身体を持つAgentと持たないAgent。

第3話 「身体をもつAI Agent」——Embodied AIとは

リーム: 先生、ここが一番調査に苦労している部分です。「身体を持つAI Agent」——Embodied AIについて整理させてください。

リルル先生: どうぞ。

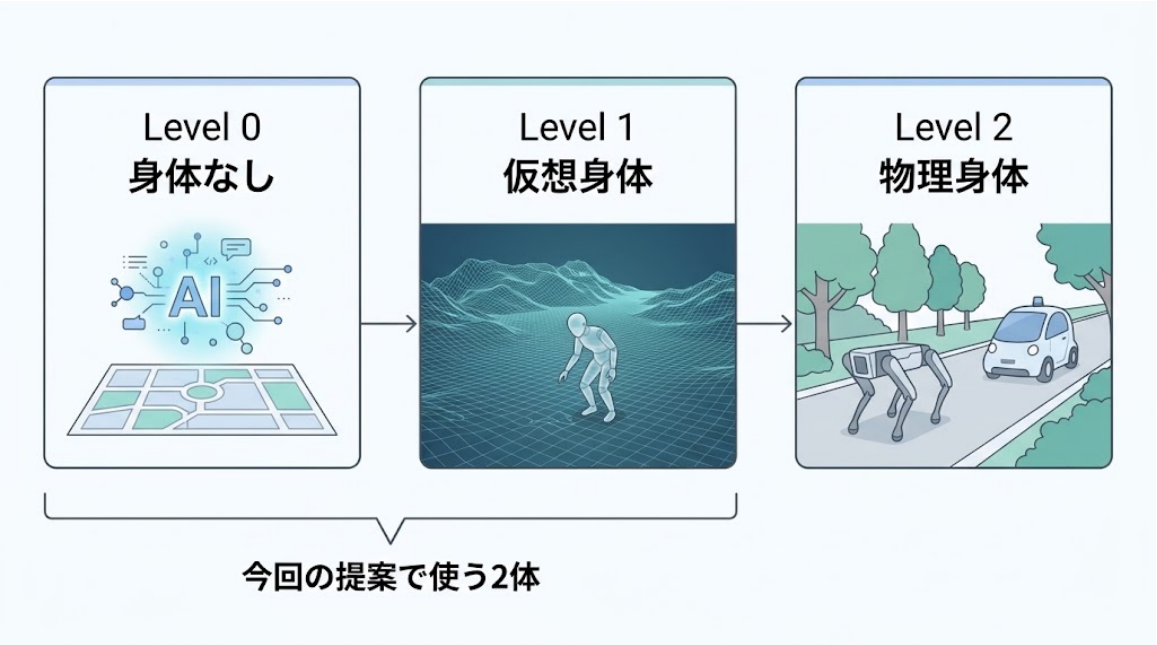
リーム: AI Agentの「身体性」には、大きく3つのレベルがあります。

【Level 0】身体なし（Disembodied）
・LLM型Agent、純粋なWorld Models
・抽象的な状態空間上で思考するだけ
・環境との物理的インタラクションなし

【Level 1】仮想身体（Virtual Embodiment）
・デジタルツイン空間上にアバター（仮想身体）を持つ
・物をつかむ、移動する、環境と接触する
・ただし物理法則はシミュレーションで近似
・例：仮想ロボット、ゲーム内Agent

【Level 2】物理身体（Physical Embodiment）
・実世界のロボットや自律システム
・本物の物理法則下で行動

・例: Boston Dynamics Spot、自動運転車



リーム: 今回の提案では、Level 0（身体なし）とLevel 1（仮想身体）の2体を各社に提示します。Level 2（物理身体）は経営環境多様体のデジタルツイン上では不要です。

リルル先生: Level 1の具体的なアーキテクチャは？

リーム: 実在するものとして、以下があります。

【Embodied AI の実在するアーキテクチャ】

(A) 物理シミュレーション系
・MuJoCo Agent: 関節・剛体の物理シミュレーション
RL（SAC/PPO）で制御。ロボティクスの標準環境。
・Isaac Gym Agent (NVIDIA): GPU並列物理シミュレーション
数千の仮想ロボットを同時訓練。

(B) 視覚＋行動系
・Habitat Agent (Meta): 3D室内環境のナビゲーション
視覚入力→行動出力の端対端学習。
・ALFRED Agent: 言語指示＋視覚観察→行動系列
「キッチンに行ってコーヒーを淹れて」を実行。

(C) World Models + Embodied
・Dreamer v3 + 仮想身体:
World Modelsの「夢の中での学習」を仮想身体で実行。
想像空間でのプランニング＋仮想環境での実行を交互に。
・LEXA (Language-Embodied eXploration Agent):
言語目標を達成するために身体を使って探索。

(D) Foundation Models + Embodied
・PaLM-E (Google, 2023):
LLM（PaLM）にロボットのセンサー入力を直接入力。
「テーブルの上の赤い缶を取って」を視覚＋言語で理解し実行。
・RT-2 (Robotics Transformer 2, Google DeepMind, 2023):
Vision-Language-Action Model。
ウェブ上のテキスト・画像データで事前学習した後、

ロボットの行動トークンを出力として追加学習。
・Gato (DeepMind, 2022):
テキスト・画像・ロボット制御をすべて同じトークン列として処理。

(E) 好奇心駆動 + Embodied
・ICM + MuJoCo:
好奇心（内部報酬）で未知の環境を自発的に探索。
報酬がなくても「面白い」場所を見つけに行く。

(F) マルチエージェント + Embodied
・MADDPG + 仮想群体:
複数の仮想エージェントが協調して環境を探索。
「集中訓練・分散実行」パラダイム。

リン: ……結構ありますね。

リルル先生: ただし、これらを経営環境多様体のデジタルツイン上で動かす場合、「物をつかむ」「移動する」の意味が物理空間とは異なる。

リーム: はい。経営環境多様体上での「身体」は、**多様体上の特定の座標に位置し、測地線に沿って移動し、政策ベクトル場に沿って環境に介入するエンティティ**として定義します。

リルル先生: つまり、Embodied Agentは多様体上で――

- **位置を持つ**（潜在空間上の座標）
- **知覚する**（周囲の曲率、計量テンソルを「触って」感知）
- **移動する**（測地線に沿った移動、または政策ベクトル場に沿った移動）
- **介入する**（政策を実行して多様体の構造を変える）
- **経験から学ぶ**（移動と介入の結果から世界モデルを更新）

リーム: はい。LLM型のDisembodied Agentは、多様体全体のスナップショットを「読む」だけで、自分自身は多様体上に位置しません。一方、Embodied Agentは多様体の特定の点に「立って」いて、周囲の地形を自分の身体で探索することで概念を形成していきます。

ユキ: 地図を読む人と、実際に山を歩く人の違いみたい。

リルル先生: いいたとえだ。



第4話 「6社に6通りのAgent」──マッチングの論理

リルル先生: さて、本題に入ろう。6社それぞれにどのアーキテクチャを割り当てるか。まず、各社の業界特性を分析する必要がある。

リーム: 各社の経営環境の特徴を整理しました。

1. 製薬企業
   - 超長期の意思決定サイクル（新薬開発10〜15年）
   - 規制環境が極めて厳格（FDA/EMA承認）
   - 失敗コストが天文学的（フェーズIII臨床試験の失敗）
   - パイプライン（開発候補の集合）の管理が生命線

   → 必要な特性：安全性の数学的保証、長期シミュレーション

2. 映画・映像制作会社
   - 創造性と商業性の両立
   - コンテンツポートフォリオ（多数の作品群）のバランス
   - 観客の嗜好は非線形に変動（SNSでのバイラル、トレンド）
   - IP（知的財産）の長期価値最大化

   → 必要な特性：多様な選択肢の探索、トレンドの非線形予測

3. 石油企業（世界シェア3割）
   - 地政学リスクに直接曝される
   - エネルギー転換（脱炭素）への構造転換
   - 巨大な既存インフラの最適運用
   - 原油価格の確率的変動

   → 必要な特性：分布レベルの変動把握、地政学的ネットワーク

4. 防衛・航空・電子戦コングロマリット（欧州最大）
   - 国家安全保障と直結
   - 多層的なサプライチェーン（秘匿性あり）
   - 電子戦・サイバー空間のリアルタイム対応
   - マルチドメイン（陸海空宇宙サイバー電磁波）統合

   → 必要な特性：マルチエージェント協調、リアルタイム応答

5. シンガポール高級リゾートホテル（老舗）
   - 顧客体験の精緻な最適化
   - 季節・イベント依存の需要変動
   - ブランド価値の長期維持
   - ホスピタリティの「暗黙知」

   → 必要な特性：顧客行動の因果理解、暗黙知の形式化

6. 日本発格安良質アパレル（世界企業）
   - 超高速のサプライチェーン（企画→店頭：数週間）
   - 全世界数千店舗の在庫最適化
   - 気候・トレンドによる需要の急激な変動
   - 「安くて良い」のコスト構造の維持

   → 必要な特性：高速の需要予測、大規模ネットワーク最適化

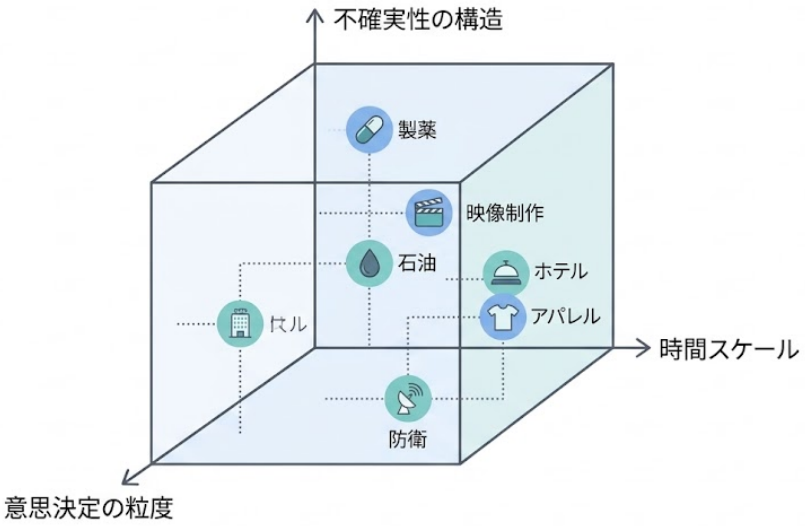
リルル先生: よし。じゃあ各社にマッチするAgentを割り当てよう。

順番に考えていくけど、鍵になる原則が1つある。

「Agentのアーキテクチャは、**その企業の経営環境の時間スケール・不確実性の構造・意思決定の粒度**に合わせて選ぶ」

カイト: 時間スケール、不確実性の構造、意思決定の粒度。3つの軸。

リル先生: そう。この3軸で6社を分類すると、自然に異なるアーキテクチャが割り当てられる。



第5話 割り当て——6社 × 2体の設計

リル先生: 一社ずつ行こう。

1社目：製薬企業 → MuZero型 + モジュライ空間制約

リル先生: 製薬は新薬開発のパイプライン管理が生命線。開発候補が複数あって、各候補がフェーズI→II→IIIと進む「木構造」の意思決定。しかもフェーズIIIの失敗は数百億円の損失。

リン: モンテカルロ木探索ですね。MuZeroが将棋やチェスでやってるのと同じ構造——大量の分岐を先読みして、最も期待値の高い手を選ぶ。

リル先生: そう。MuZeroは**環境のルールを知らなくても内部モデルを学習して木探索ができる**のが強み。製薬の規制環境は複雑すぎて明示的にモデル化できないから、データから学習させるMuZeroのアプローチが合う。

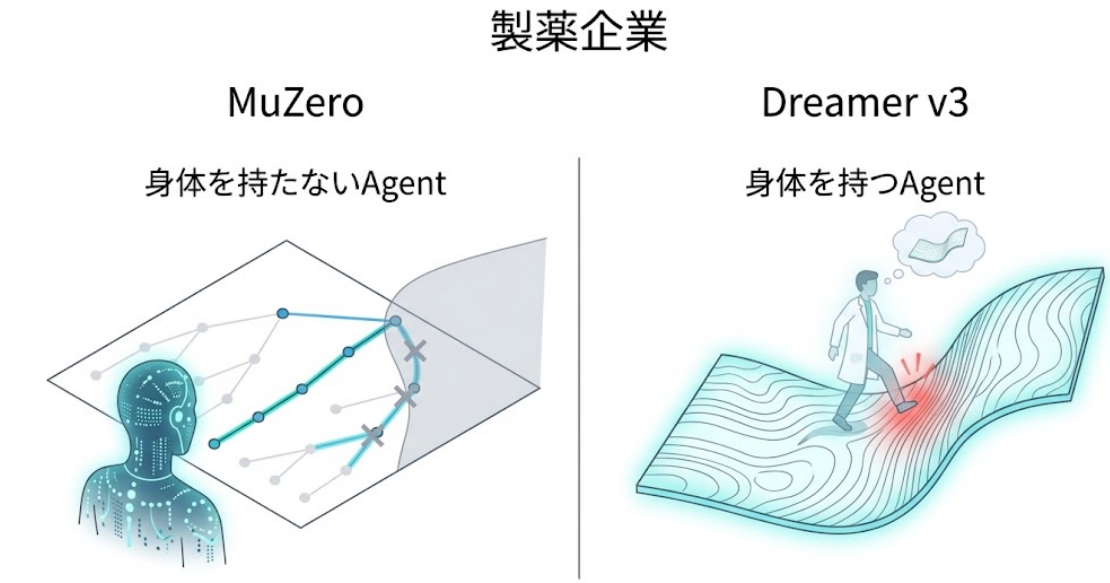
さらに、FDA/EMAの規制制約をモジュライ空間として定義する。「規制を満たす開発パスのみを集めた空間」上で探索すれば、規制違反の経路は最初から排除される。

【1社目：製薬企業】
Disembodied Agent: MuZero
・新薬パイプラインを木構造として表現
・モンテカルロ木探索で最適な開発順序を決定
・モジュライ空間制約で規制違反経路を排除

Embodied Agent: MuZero + Dreamer v3仮想身体
・多様体上に「仮想研究員」として位置
・曲率を触覚的に感知（高リスク領域を「痛み」として知覚）
・測地線に沿って開発候補間を移動し、
各候補の周辺環境を「歩いて」探索
・夢の中（World Model内）でフェーズIII試験を

数千回シミュレーション

リーム: MuZeroの木探索は、開発パイプラインの「どの候補に次に投資するか」の逐次意思決定と構造が同型です。説得力がある。



2社目：映画・映像制作会社 → SAC（Soft Actor-Critic）+ ICM（好奇心駆動）

リルル先生: 映像制作は「創造性と商業性の両立」。ここで重要なのは**探索の多様性**。

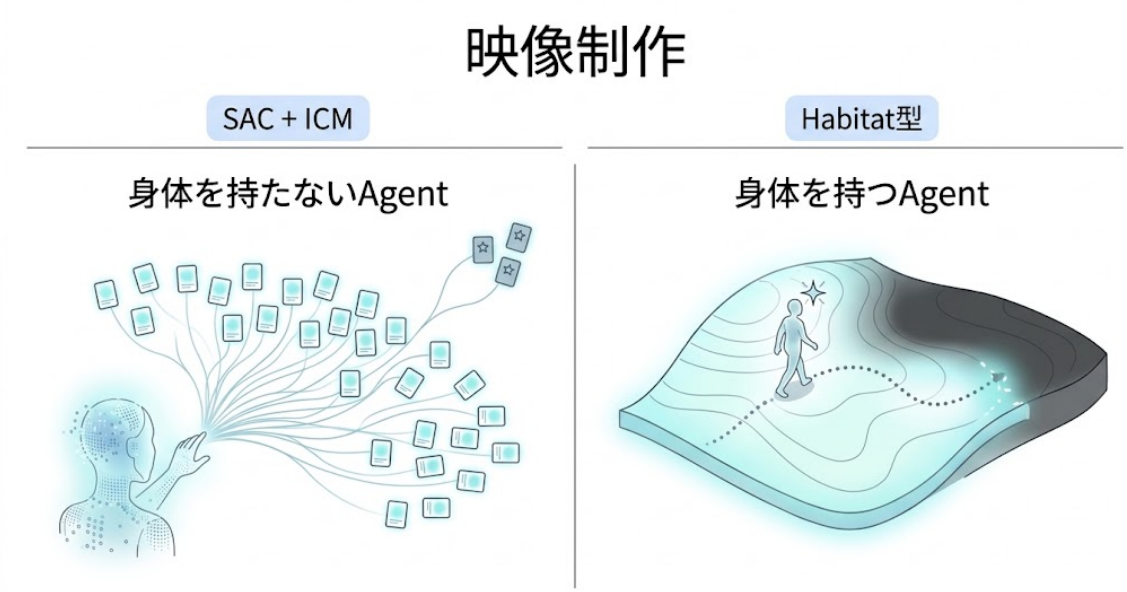
SACは「あえてランダムに動く（エントロピーを最大化する）」ことを報酬に組み込んだアルゴリズム。1つの正解に固執せず、予期せぬヒットの可能性を常に探る。映像コンテンツのポートフォリオ管理に最適。

さらに、ICM（好奇心駆動モジュール）を組み合わせる。「まだ見たことのない観客反応パターンを見つけたらボーナス」——つまり**AIが自発的に「新しいジャンル」や「意外な組み合わせ」を探索し始める**。

【2社目：映画・映像制作会社】
Disembodied Agent: SAC + ICM
- コンテンツポートフォリオの最適化
- エントロピー最大化で「意外なヒット」の探索を促進
- 好奇心モジュールで未開拓ジャンルを自発探索

Embodied Agent: SAC + ICM + Habitat型仮想身体
- 多様体上の「コンテンツ空間」を仮想身体で歩き回る
- 「この地形（観客セグメント）は未踏だ」を好奇心として知覚
- IP同士の距離を測地線で測り、クロスオーバー企画の可能性を身体的に発見

ユキ: AIが「この組み合わせ面白そう！」って好奇心で動くの、なんかかわいい。



3社目：石油企業 → Decision Transformer + 確率的World Model（MDN-RNN）

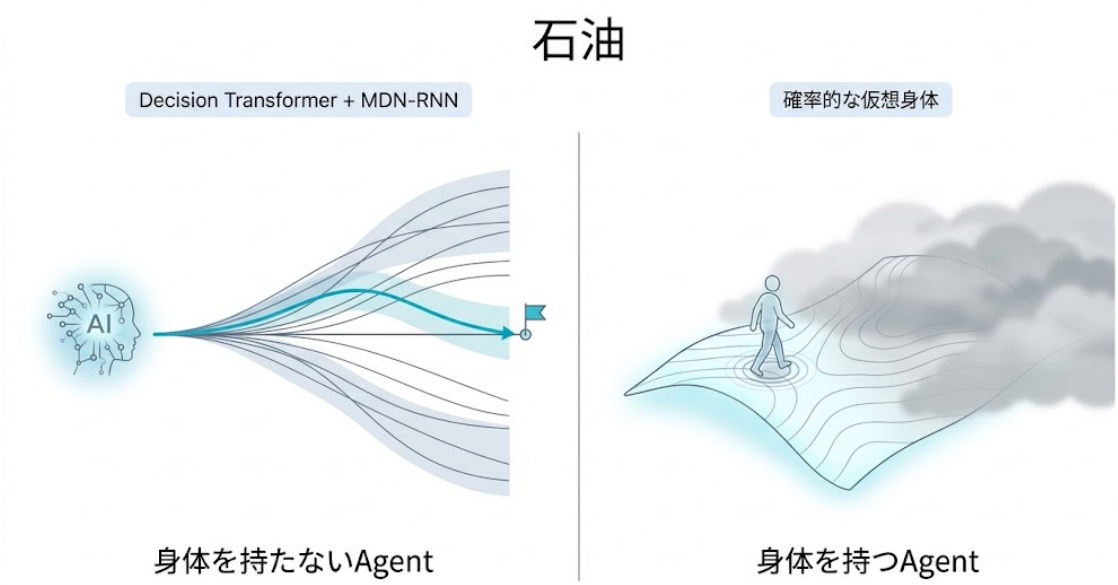
リルル先生: 石油は原油価格の確率的変動と地政学リスクに曝されている。**未来が確率分布として広がる**環境。

Decision Transformerは「目標リターン」を条件として入力し、それを達成する行動系列を自己回帰的に生成する。「原油価格がこう変動した場合に、このリターンを達成する経営戦略」を、複数シナリオで同時に計算できる。

World ModelsのMDN-RNN（混合密度ネットワーク）は、「未来の不確実性を確率分布として表現する」能力を持つ。原油価格の分布的変動をそのまま扱える。

【3社目：石油企業】
Disembodied Agent: Decision Transformer + MDN-RNN
・複数の価格シナリオに対して条件付き最適戦略を生成
・MDN-RNNで原油価格の確率分布を予測
・エネルギー転換シナリオを長期シミュレーション

Embodied Agent: Decision Transformer + MDN-RNN + 仮想身体
・多様体上の「地政学空間」を身体で探索
・不確実性が高い領域を「霧」として知覚
（MCドロップアウトの標準偏差を触覚にマッピング）
・制裁・紛争の影響を「地震」として身体的に経験



4社目：防衛・航空・電子戦コングロマリット → MADDPG（マルチエージェント協調）+ Sheaf Neural Network

リルル先生: 防衛産業は**マルチドメイン統合**が核心。陸・海・空・宇宙・サイバー・電磁波の各ドメインが連携する。これはまさにマルチエージェント問題。

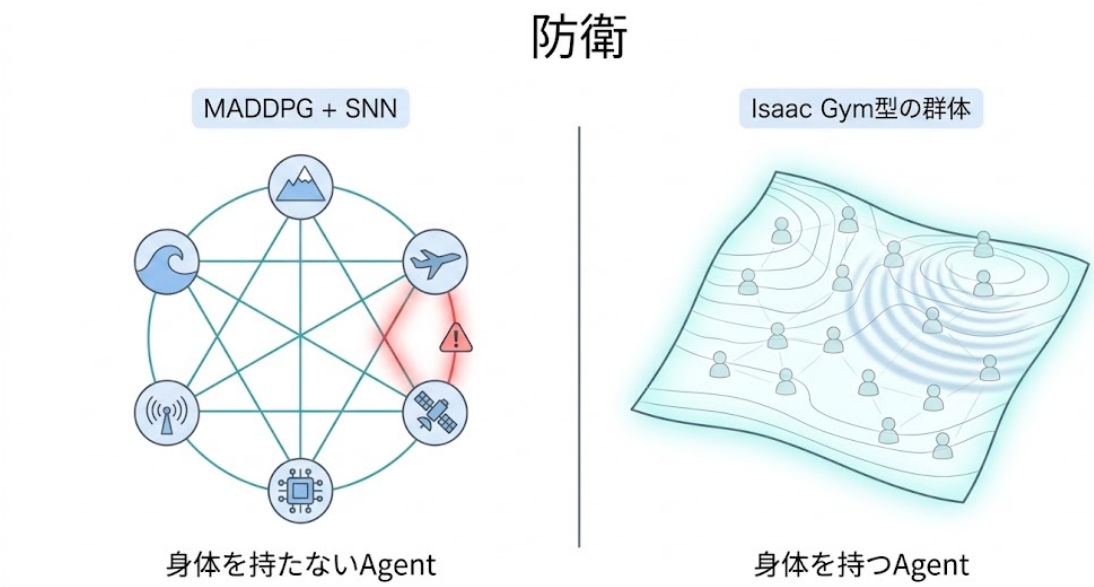
MADDPGは「訓練時は全員の情報を共有（集中訓練）、実行時は各エージェントが自分の情報だけで動く（分散実行）」というパラダイム。各ドメインの専門Agentが独立に動きつつ、全体として統合された戦略を実現する。

さらに、Sheaf Neural Networkで各ドメイン間の情報の整合性を監視する。「陸のセンサー情報と空の偵察情報の間にトポロジカルな矛盾がある」→ 電子戦による妨害を検知。

【4社目：防衛・航空・電子戦コングロマリット】
Disembodied Agent: MADDPG + SNN
・各ドメイン（陸海空宇宙サイバー電磁波）に専門Agent配置
・集中訓練・分散実行パラダイム
・Sheaf Laplacianでドメイン間の情報矛盾を検知

Embodied Agent: MADDPG + SNN + NVIDIA Isaac Gym型仮想群体
・多様体上に複数の仮想エージェント（各ドメイン）を配置
・GPU並列で数千体の仮想エージェントを同時訓練
・各エージェントが多様体の異なる領域を身体的に探索
・Sheaf拡散で局所的な矛盾を全体に伝播・修復

リン: 防衛産業にSheaf Neural Networkは理にかなってますね。局所情報の矛盾から全体の脅威を検知する——まさに電子戦の世界。



5社目：シンガポール高級リゾートホテル → ReAct + Reflexion（LLM型自己反省Agent）

リルル先生: ホスピタリティ産業は「暗黙知」の世界。マニュアルに書けない「この顧客にはこの部屋を」「この時期にはこのイベントを」という判断の集積。

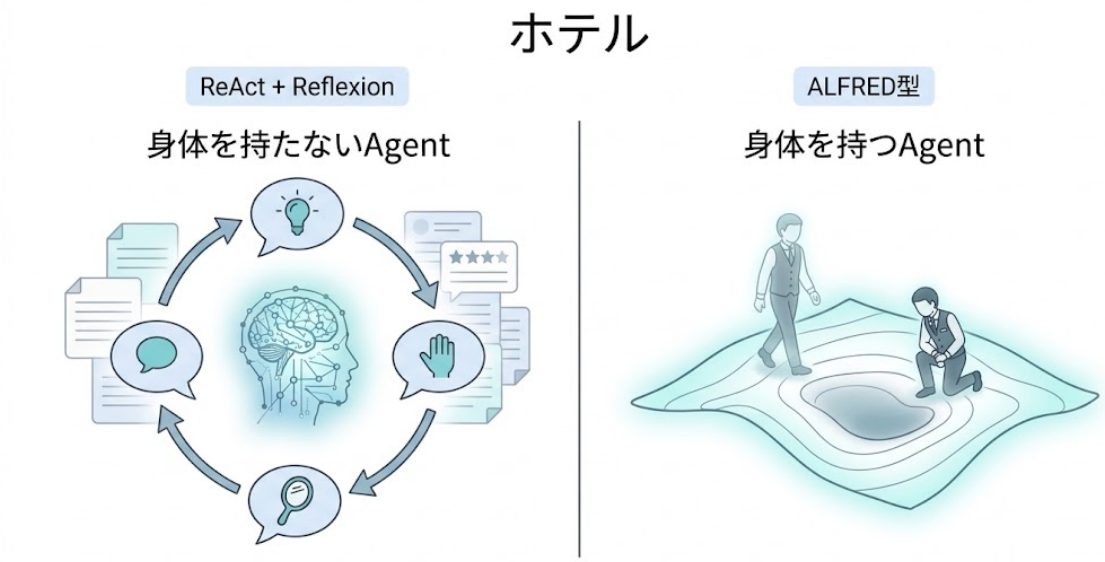
LLM型のReAct + Reflexionが最適。なぜなら、ホスピタリティの知識の大部分は**自然言語で蓄積されている**（レビュー、マニュアル、従業員の経験談、顧客フィードバック）。数式で表現できない「おもてなし」の知恵を、LLMの推論能力で活用する。

Reflexionの「自己反省」機能は、「先月のイベント企画でこの顧客セグメントの満足度が下がった。なぜか？」を言語的に分析して改善策を生成する——人間のベテランコンシェルジュが経験から学ぶプロセスと同型。

【5社目：シンガポール高級リゾートホテル】
Disembodied Agent: ReAct + Reflexion + RAG
- 顧客レビュー、従業員メモ、イベント記録をRAGで参照
- 「推論→行動→観察→自己反省」のループで
  ホスピタリティ戦略を継続改善
- 言語的な自己反省で「暗黙知」を形式知に変換

Embodied Agent: ALFRED型（言語指示＋行動）仮想身体
- 多様体上の「顧客体験空間」を仮想コンシェルジュとして歩く
- 「このエリア（顧客セグメント）の満足度の地形が凹んでいる」
  を身体的に感知
- 仮想的な接客を繰り返し、顧客反応を身体経験として蓄積

リーム: ホテル業にLLM型というのは、RLやWorld Modelsではなく言語ベースの知識が主力である業界特性を正確に反映していますね。



6社目：日本発格安良質アパレル → PPO + Graph Neural Network（GNN）大規模最適化

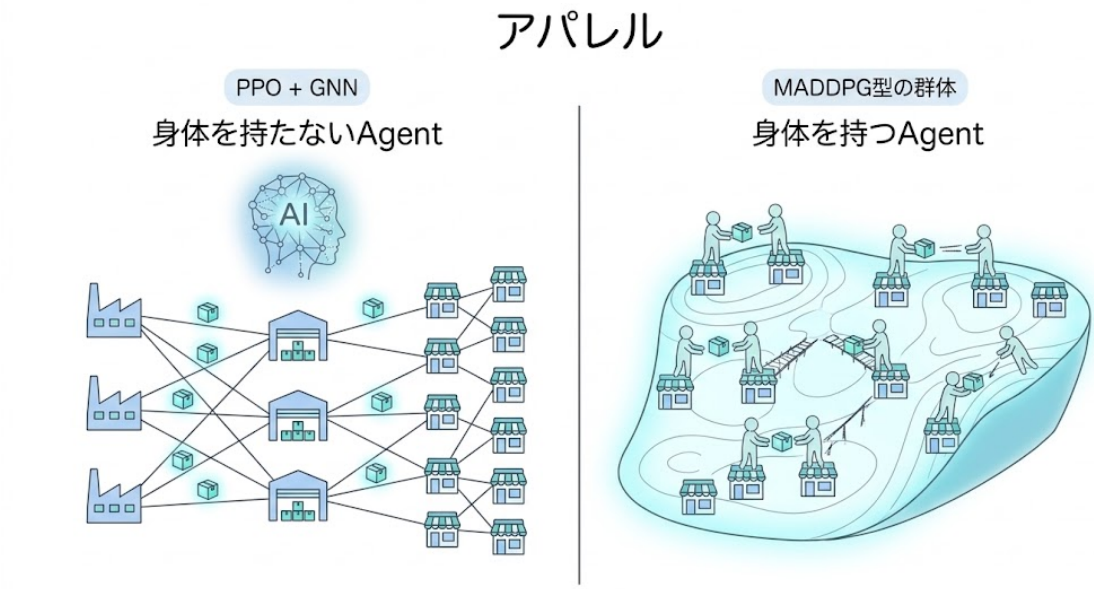
リルル先生: アパレルは**超高速サプライチェーン**と**数千店舗のネットワーク最適化**。企画から店頭まで数週間。全世界の店舗在庫をリアルタイムに最適配分する。

PPOは方策最適化のデファクトスタンダードで、大規模な行動空間でも安定して学習できる。数千店舗の在庫配分という巨大な行動空間に耐える。

Graph Neural Network（GNN）でサプライチェーンのネットワーク構造をそのまま入力する。「工場→物流センター→店舗」のグラフ構造上で、需要の波及パターンを学習。

【6社目：日本発格安良質アパレル】
Disembodied Agent: PPO + GNN
- サプライチェーンをグラフ構造として入力
- PPOで数千店舗の在庫配分を最適化
- 気候データ・SNSトレンドを入力に加えて需要予測

Embodied Agent: PPO + GNN + MADDPG型仮想群体
- 各店舗に1体の仮想Agentを配置（数千体の群体）
- 各Agentが自店舗周辺の需要地形を身体的に探索
- 店舗間の在庫移動を「Agent間の協調行動」として学習
- 「この店舗の周辺は需要の曲率が急変している」
  を身体感覚として検知



第6話 「なぜこの割り当てなのか」——論理の整理

リルル先生: 全体を俯瞰しよう。

企業	時間スケール	不確実性の構造	意思決定の粒度	Disembodied	Embodied
製薬	超長期（10-15年）	規制＋科学的	逐次（パイプライン）	**MuZero**	Dreamer v3身体
映像制作	中期（1-3年）	創造的・非線形	ポートフォリオ	**SAC + ICM**	Habitat型身体
石油	長期（5-30年）	地政学的・確率的	シナリオ条件付き	**Decision Transformer**	MDN-RNN身体
防衛	リアルタイム〜中期	敵対的・多層	マルチドメイン	**MADDPG + SNN**	Isaac Gym群体
ホテル	短期〜中期	感性的・暗黙知	顧客単位	**ReAct + Reflexion**	ALFRED型身体
アパレル	超短期（数週間）	需要変動・季節	店舗ネットワーク	**PPO + GNN**	MADDPG群体

リルル先生: 重複はない。そして各社への割り当ての論理は、3つの軸で説明できる。

第一の軸：時間スケール。
- 超長期（製薬）→ MuZeroの深い木探索
- 長期（石油）→ Decision Transformerの条件付き生成
- 中期（映像）→ SACの多様性探索
- リアルタイム（防衛）→ MADDPGの分散実行
- 短期（ホテル）→ ReActの高速推論ループ
- 超短期（アパレル）→ PPOの高速方策更新

第二の軸：不確実性の構造。
- 規制的（製薬）→ モジュライ空間で制約を保証
- 確率的（石油）→ MDN-RNNで分布を表現
- 創造的（映像）→ ICMで好奇心探索

- 敵対的（防衛）→ SNNで矛盾検知
- 感性的（ホテル）→ LLMで暗黙知を言語化
- 需要変動（アパレル）→ GNNでネットワーク伝播

第三の軸：意思決定の粒度。
- 逐次（製薬）→ 木探索
- シナリオ分岐（石油）→ 条件付き生成
- ポートフォリオ（映像）→ エントロピー最大化
- マルチドメイン（防衛）→ マルチエージェント
- 顧客単位（ホテル）→ 推論＋反省ループ
- 店舗ネットワーク（アパレル）→ グラフ上の方策最適化

リーム: ……これなら、各社に「なぜうちにこのAgentなのか」を3軸で論理的に説明できます。

第7話 リームの決意

リーム: 先生、ありがとうございます。思考の枠組みが整理されました。

リルル先生: 3ヶ月後のプレゼンテーションまでに、各社のAgentのプロトタイプを実装する必要がある。優先順位は？

リーム: （少し考えて）

まず、**共通基盤**を固めます。全社に共通するのは「全地球経営環境多様体のデジタルツイン」です。これは既に稼働しています。第2層の信頼性担保（MCドロップアウト、SHAP、因果推論）も前シリーズで整備しました。

次に、**各社のAgentを難易度順に実装**します。

【実装ロードマップ（3ヶ月）】

月1: 基盤整備 + 2社着手
  ・共通インフラ（多様体デジタルツイン上のAgent実行環境）
  ・6社目アパレル（PPO + GNNは実装が最も標準的）
  ・5社目ホテル（ReAct + ReflexionはLLM APIで比較的容易）

月2: 3社着手
  ・2社目映像（SAC + ICMの実装）
  ・3社目石油（Decision Transformer + MDN-RNN）
  ・1社目製薬（MuZero、最も実装が複雑）

月3: 残り1社 + 全社統合テスト
  ・4社目防衛（MADDPG + SNN、最も計算コスト大）
  ・全社の比較デモ環境構築
  ・プレゼンテーション資料作成

リルル先生: 順番は合理的だ。1つだけ追加。

リーム: 何でしょう。

リルル先生: 各社のEmbodied Agentが多様体上で「身体経験」を積む過程で、**Disembodied Agentでは見えなかった知見が出てくる**はず。その差分を定量的に記録して、プレゼンで「なぜ身体性が必要か」のエビデンスにしなさい。

リーム: 分かりました。

リルル先生: もう一つ。

リーム: はい。

リルル先生: 7社目。まだ決まってないよね。

リーム: ……はい。7社目の企業情報がまだ来ていません。

リルル先生: 来たら、残りのアーキテクチャプールから選ぶ。候補としては——

【未使用のアーキテクチャ】
- Dreamer v3（単体での使用。製薬ではMuZeroの補助）
- Gato（マルチモーダル統合）
- PaLM-E / RT-2（Foundation Model + Embodied）
- AlphaCode型（LLM生成 + RL評価フィルタ）
- Neural ODE + ポントリャーギン（うちのパイプライン）

リルル先生: 7社目の業種が分かったら、この中から最適なものを選ぶ。

リーム: はい。

（リーム、ノートを閉じ、深呼吸する）

リーム: ……正直に言うと、怖いです。世界的な企業6社に、それぞれ異なるAgentを提案して、6ヶ月後にデモで結果を出す。失敗したらベンチャーとしての信用を失います。

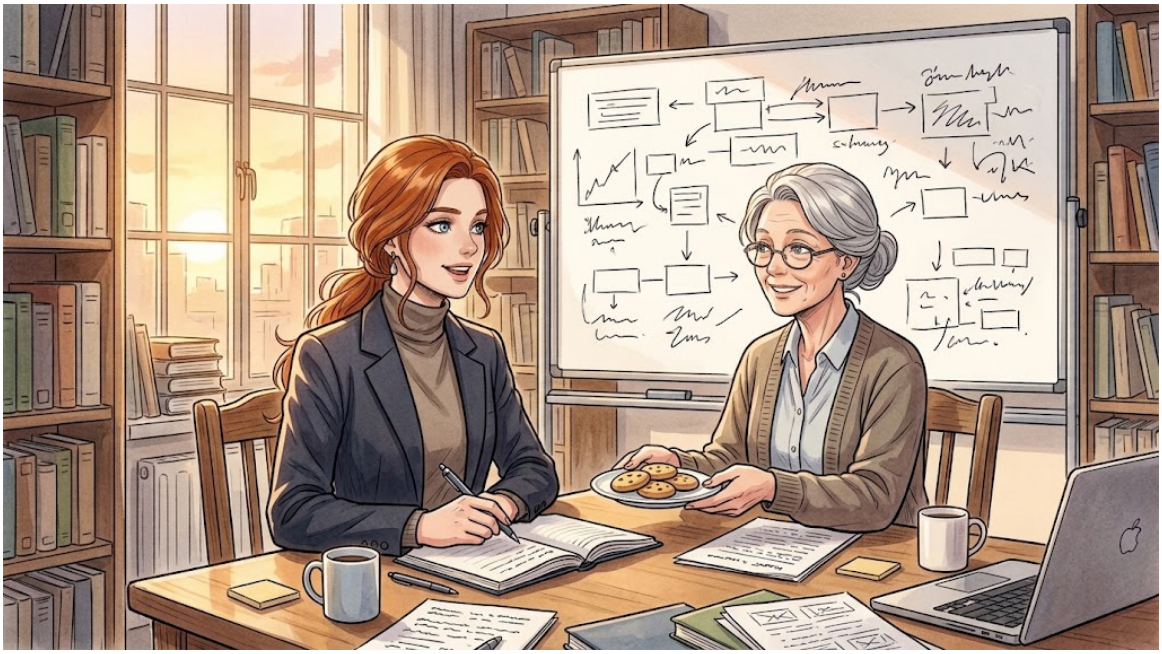
リルル先生: ……怖くて当然。でもリームさん、1つ思い出して。前シリーズの5話で、因果推論を入れたら施策の順位が逆転したよね。あのとき、因果推論なしのAgentは「嘘の最適施策」を自信満々に提案してた。

リーム: はい。

リルル先生: 今回の6社への提案も同じ。**アーキテクチャの選択が正しいかどうかより、結果の信頼性を担保する第2層があるかどうかの方が重要**。MCドロップアウトで信頼区間をつける。SHAPで理由を説明する。因果推論で交絡を除去する。これが全社共通の品質保証になる。

リーム: ……材料の品質が全て。

リルル先生: そう。ショートブレッドの教訓。



まとめ

企業	Disembodied Agent	Embodied Agent	選択の論理
製薬	MuZero + モジュライ空間	Dreamer v3身体	超長期の逐次意思決定、規制制約の数学的保証
映像制作	SAC + ICM	Habitat型身体	創造的多様性の探索、好奇心駆動の未開拓ジャンル発見
石油	Decision Transformer + MDN-RNN	確率的仮想身体	地政学的不確実性の確率分布表現、シナリオ条件付き戦略
防衛	MADDPG + SNN	Isaac Gym群体	マルチドメイン統合、情報矛盾の幾何学的検知
ホテル	ReAct + Reflexion + RAG	ALFRED型身体	暗黙知の言語化、自己反省による継続改善
アパレル	PPO + GNN	MADDPG群体	超高速サプライチェーン、数千店舗のネットワーク最適化

番外編・後編予告： 6ヶ月後。6社それぞれでDisembodied AgentとEmbodied Agentが導き出した経営戦略プランが並ぶ。「身体を持つAgentと持たないAgentで、戦略が違う」——その差分が意味するものとは。そして7社目の企業が明かされる。

Zenn Book『ジオメトリック インテリジェンス』について

本連載の出発点（起点）になったZenn Book『ジオメトリック インテリジェンス』は、以下をご参照ください。

- **『ジオメトリック・インテリジェンス』（日本語版）**
- **『Geometric Intelligence』（英語版）**

カイトたちが言及している「経営環境多様体アプローチ」のより厳密な数学的定式化、およびVAEやNeural ODEを用いた全ステップのPython実装（約27万字）については、上記のZenn Bookに完全収録しています。

著者のその他の専門書（層理論・Sheaf cohomologyを用いたデータ解析など）

これまでに出版した、層（Sheaf）理論を用いたITインフラ監視やビジネス制約のモデル化に関する専門書一覧です。

- 『個別は正常、全体は矛盾』を数学で解く ～層コホモロジーによるITインフラ監視入門～
- データの「つなぎ目」の矛盾・不整合を「層理論AI」で検出する
- ビジネス市場地図に各市場のビジネス制約条件を対応づける ～「代数幾何学」AI技術の紹介～
- ÉTALE Shield 層ラプラシアンの防壁

著者のZennマイページ（全著書一覧）はこちら
